



电光与控制

Electronics Optics & Control

ISSN 1671-637X, CN 41-1227/TN

《电光与控制》网络首发论文

题目: BDMW-YOLO:轻量级水下目标检测算法
作者: 矫桂娥, 张皓琪
网络首发日期: 2025-10-28
引用格式: 矫桂娥, 张皓琪. BDMW-YOLO:轻量级水下目标检测算法[J/OL]. 电光与控制. <https://link.cnki.net/urlid/41.1227.TN.20251028.1615.004>



网络首发: 在编辑部工作流程中,稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定,且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件,可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定;学术研究成果具有创新性、科学性和先进性,符合编辑部对刊文的录用要求,不存在学术不端行为及其他侵权行为;稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准,正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性,录用定稿一经发布,不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容,只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约,在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版,以单篇或整期出版形式,在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z),所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

BDMW-YOLO:轻量级水下目标检测算法

矫桂娥^{1,2}, 张皓琪¹

(1. 上海海洋大学信息学院, 上海 201000; 2. 上海建桥学院信息技术学院, 上海 201000)

摘要: 针对水下物体具有易产生遮挡, 水下设备的存储和计算能力有限等问题, 提出了一种轻量级水下目标检测算法。首先, 提出 BiFPN-DCN 模块取代原 YOLOv8s 的颈部网络, 融合深层特征信息的同时降低计算量和参数量。然后设计了 C2f-MLCA 模块, 同时整合通道信息与空间信息, 增强了网络的表达效果。最后引入 Inner-Wise-IoU 模块作为改进模型的损失函数, 改善水下目标遮挡问题, 提升了边界框的回归性能和检测的鲁棒性。在 URPC2022 数据集的实验结果表明: 相较于原算法, 本算法的 mAP 和 FPS 分别提高了 1.2% 和 4.8%, 参数量和计算量降低了 14.4% 和 33.3%, 验证了本算法的精度和速度优势。

关键词: 轻量级; 水下目标检测; YOLOv8s; 损失函数

中图分类号: TP391.4 文献标志码: A

BDMW-YOLO: Lightweight Underwater Target Detection Algorithm

JIAO Guie^{1,2}, ZHANG Haoqi¹

(1. School of Information, Shanghai Ocean University, Shanghai 201000, China;

2. School of Information Technology, Shanghai Jian Qiao University, Shanghai 201000, China)

Abstract: In order to solve the problem that underwater objects are prone to occlusion and the limited storage and computing power of underwater equipment, lightweight underwater target detection algorithm is proposed. Firstly, the BiFPN-DCN module to replace the neck network of original YOLOv8s is presented, integrating deep feature information while reducing the amount of calculation and parameters. Then, the C2f-MLCA is designed module to integrate channel information and spatial information at the same time, enhancing the expression effect of the network. Finally, the Inner-Wise-IoU module is introduced as the loss function of the improved model to improve the underwater target occlusion problem and enhance the bounding box regression performance and detection robustness. Experimental results on URPC2022 dataset show that in comparison with original algorithm, the mAP and FPS of this algorithm are increased by 1.2% and 4.8% respectively, and the number of parameters and calculations are reduced by 14.4% and 33.3%, which verifies the accuracy and speed advantages of this algorithm.

Key words: lightweight; underwater target detection; YOLOv8s; loss function

基金项目: 国家自然科学基金 (42376194)

0 引言

随着海洋探索和开发的不断深入, 水下环境中的目标检测技术日益重要。水下目标检测^[1]技术在

海洋资源管理、海洋生物检测^[2]、水下考古以及水下机器人等领域有着广泛的应用。过去,水下目标检测主要依靠潜水员进行作业,但长期的水下工作和复杂环境对潜水员存在一定作业风险。水下机器人作为一种有效的替代方案,能够快速且准确地识别和定位水下物体。因此,水下目标的实时检测不仅具有重要的研究价值,还展现了广泛的应用前景。本文旨在探索基于水下生物的目标检测算法,为海洋鱼类及其他生物资源的监测、保护和可持续发展^[3]提供技术参考。

现有的深度学习目标检测算法,依据是否生成候选框,可以分为单阶段检测和二阶段检测。二阶段检测算法的典型代表包括 Fast R-CNN^[4]和 Faster R-CNN^[5]。而一阶段检测的代表性算法则有 SSD^[6]和 YOLO^[7]等,一阶段检测方法通常速度更快。

许多研究者也将这些深度学习算法应用于水下目标检测。陶^[9]等提出了基于 YOLOv5 改进,引入了显示视觉中心模块和注意力机制,增强了网络对局部信息的提取能力,但模型体积较大,对检测速度有一定的影响。梁^[10]等人基于 YOLOv7 并设计了一种多信息流融合注意力机制,解决由于图像全局上下文信息丢失的问题,但对于遮挡目标检测效果有限。梁^[11]等以 YOLOv8n 为基础进行网络改进,将原 YOLOv8 的颈部网络替换成 BiFPN 颈部网络,设计了自适应注意力下采样 AADS 模块,并引入 LSKA 模块使改进网络的精度、计算复杂度和模型参数量均正向提升。

YOLOv8 模型具有良好的检测精度和速度,但其复杂的网络结构和高计算需求在资源受限的水下设备中应用仍存在困难。为了解决上述困难,本研究旨在基于 YOLOv8s 模型,提出一种轻量级的水下目标检测算法。本文的主要贡献如下:

(1)为了增强特征信息提取,提出了 BiFPN-DCN 模块,该模块参考并改进了 EfficientDet^[12]网络中的 neck 结构,并使用可变型卷积 v2^[13](Deformable Convolution v2, DCNv2)代替原 YOLOv8 的 C2f 中的普通卷积,进行高效多尺度特征融合,增强在水下环境中的检测效果。

(2)提出融合了轻量化注意力机制的网络特征增强模块 C2f-MLCA。该模块能够整合通道信息和空间信息以提高网络的表达效果。

(3)引入 Inner-Wise-IoU 损失函数代替原本的 CIoU,该损失函数结合了 Inner-IoU^[14]和 Wise-IoU^[15]的优点,增强小目标和低质量目标的检测效果。

1 相关原理

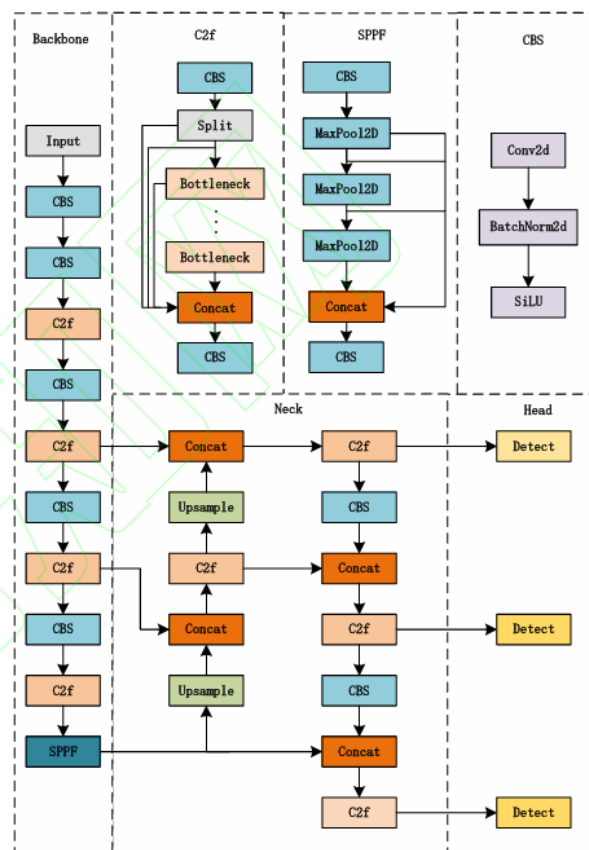


图 1 YOLOv8 结构

Fig.1 Structure of YOLOv8

YOLOv8 的结构如图 1 所示,包括 C2f 模块 (CSP Bottleneck with 2 Convolutions),快速空间金字塔池化(Spatial Pyramid Pooling Fast, SPPF)结构,还有 CBS 模块。

图 1 展示了 CBS 模块的结构,该模块由卷积层、批归一化层和 SiLU 激活函数组成。该模块在网络中起到特征提取和特征增强的作用,对提升网络的整体性能具有显著优势。

C2f 模块主要由 CBS 模块和 Bottleneck 模块组成,通过将多个 Bottleneck 模块输出的特征图与原始特征图拼接起来,使该模块能聚合多尺度信息。

最后经过一次卷积将特征图压缩,减少计算量,同时保持模型的表达能力。

快速空间金字塔池化结构(SPPF)是对原有空间金字塔池化结构(SPP)改进而成,旨在融合更大尺度的全局信息,从而提升目标检测的性能。与SPP相比,SPPF具有更高的速度和更低的计算量。该模块主要由多个MaxPool层组成,有效解决了卷积神经网络对图相关重复特征提取的问题,能够高效捕捉多尺度信息。

2 算法改进

改进后的轻量级水下目标检测算法的网络结构如图2所示。

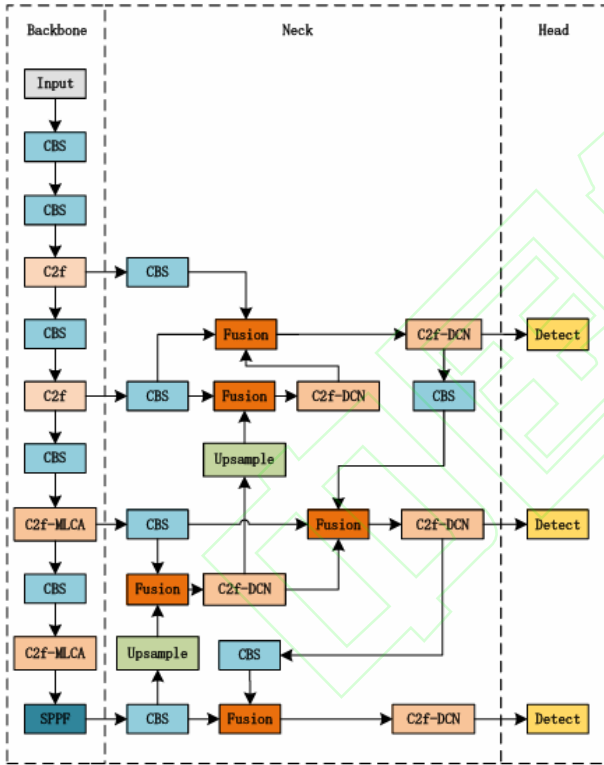


图2 BDMW-YOLO结构

Fig.2 Structure of BDMW-YOLO

2.1 BiFPN-DCN模块

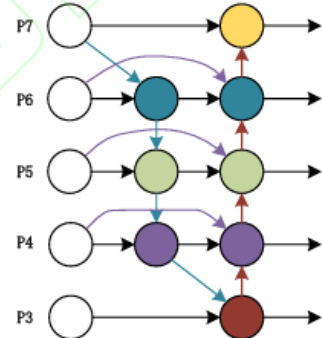
原始BiFPN结构如图3(a)所示。本文改进BiFPN结构增加P2大尺寸特征层,增加对水下小目标的检测能力,同时使用DCNv2对C2f模块改进,使其具有更强的特征增强能力。改进BiFPN模块结构如图3(b)所示。P2至P5通过卷积操作,逐步提取从低级到高级的特征,特征图的空间分辨率

逐渐减小,通道数逐渐增多,包含更多的语义信息。深层信息进行上采样操作,可以更好地结合浅层的高分辨率细节特征,同时保留深层的高级语义信息,增强对不同尺度物体的检测能力。

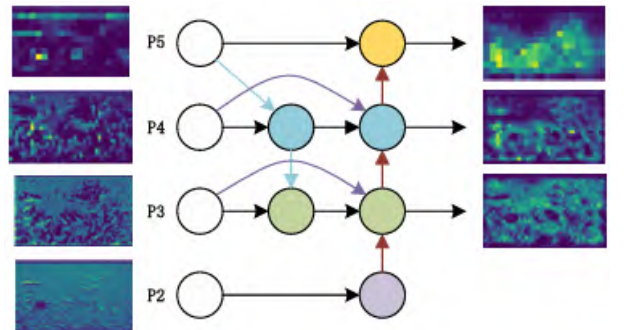
水下图像采集的多尺度水下目标较多,BiFPN采用快速归一化融合模块平衡不同特征权重,深入挖掘水下目标的详细信息,以降低因水下环境复杂性引起的误检和漏检,其输入与输出关系式如下所示:

$$O = \sum_i \frac{\omega_i}{\varepsilon + \sum_j \omega_j} \cdot I_i \quad (1)$$

式中 ω_i 为输入特征 I_i 对应的学习权重,并在每个 ω_i 后施加ReLU来确保 $\omega_i \geq 0$ 。设置学习率 $\varepsilon = 0.0001$,以避免数值不稳定,归一化权重在0到1之间。



(a) 原始BiFPN结构



(b) 改进后的BiFPN结构

图3 BiFPN结构和改进后的BiFPN结构

Fig.3 Structure of BiFPN and structure of improved BiFPN

可变形卷积是一种增强卷积神经网络表达能力的技术。与传统的卷积不同,可变形卷积可以动态地学习卷积核的采样位置,使其能够适应不同的几何形变,能够对目标物体的不规则形状进行更加精确的感知和定位。YOLOv8原本的C2f模块较为

冗余，本研究使用 DCNv2 部分代替原本 C2f 模块中的卷积，C2f-DCN 结构如图 4 所示。

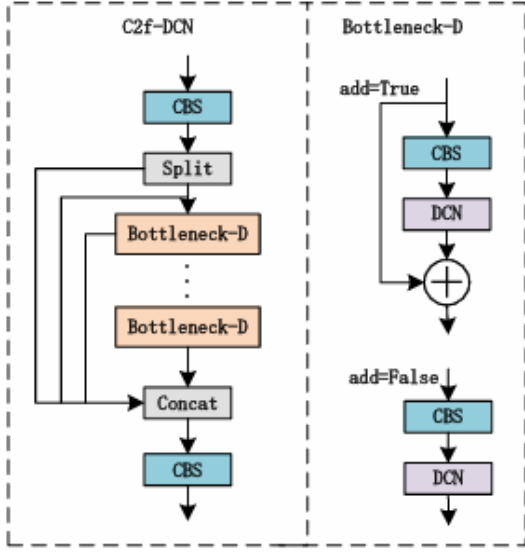


图 4 C2f-DCN 结构

Fig. 4 Structure of C2f-DCN

在目标检测任务中，尤其是复杂环境，如水下目标检测，物体的形状和姿态往往变化多样。可变形卷积可以帮助网络更准确地检测不同形状和姿态的目标。

2.2C2f-MLCA 模块

混合局部通道注意力 (Mixed local channel attention, MLCA)^[16] 不仅包含通道特征信息，还关注空间特征信息。它能够同时整合通道信息与空间信息，以提高网络的表达效果。

如图 5 所示，混合局部通道注意力机制首先将输入转换为 $1 \times C \times ks \times ks$ 的向量，通过局部池化提取局部空间特征。在初始阶段的基础上，两个分支将输入转换为一维向量，一个分支用于捕获全局信息，另一个分支专注于局部空间信息。经过一维卷积后，利用反池化操作恢复两个向量的原始分辨率，并进行信息融合，以实现混合关注的效果。图中的 *Conv1d* 表示一维卷积，其卷积核大小 k 与通道数 C 成正比。 k 的选择依据公式如下所示：

$$k = \Phi(C) = \left\lfloor \frac{\log_2 C}{\gamma} + \frac{b}{\gamma} \right\rfloor_{\text{odd}} \quad (2)$$

其中 C 是通道数， k 代表卷积核的尺寸， γ 和 b 是超参数，默认值设为 2，在 k 为奇数的情况下， k 的值仅限于奇数，如果 k 是偶数，则加 1。

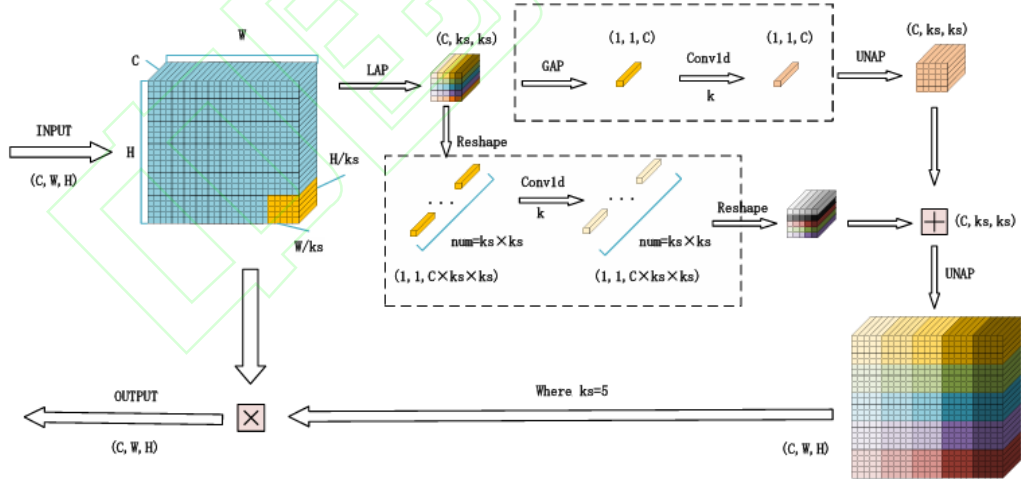


图 5 混合局部通道注意力 (MLCA) 算法

Fig. 5 Mixed local Channel Attention (MLCA) Algorithm

图 5 描述了 GAP、LAP 和 UNAP 的主要效果。GAP 是全局平均池化，特征映射被转换为 1×1 的自适应池化形式。UNAP 是反平均池化，主要用于关注图形的特性，并将其扩展至所需的尺寸。其中 $patch$ 的值代表分配给每个 $patch$ 的权重。与提供全局特征映射的 GAP 不同，LAP 是局部平均池化，

LAP 将整个特征图划分为 $k \times k$ 个 $patch$ ，并对每个 $patch$ 进行平均池化，此过程可以通过 $k \times k$ 个自适应平均池化输出来完成。在扩展 LAP 时必须使用 UNAP 过程将特征映射返回到其原始大小。

图 6 展示了 MLCA 算法的可视化分析，初始水下图片被划分多个 $patch$ ，利用 CNN 进行多层次特

征提取，再使用 MLCA 算法进行多尺度注意力增强，最后通过 Grad CAM 生成热力图，直观显示网络的关注区域。

本研究利用 MLCA 算法对原 C2f 模块进行改进，实现新的 C2f-MLCA 模块，使网络增强对通道信息与空间信息的关注。

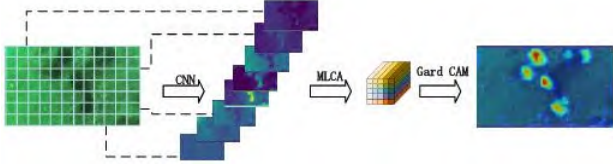


图6 使用 Grad CAM 对 MLCA 算法热成像进行可视化分析

Fig.6 Visual analysis of MLCA algorithm thermogrammed by Grad CAM

2.3 Inner-Wise-IoU 损失函数

Yolov8 网络预测边框坐标损失 L_{CIoU} 采用的是 CIoU (Complete Intersection over Union) Loss，其计算公式如下所示：

$$L_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{C^2} + \alpha v \quad (3)$$

式中， v 仅包含了要预测的横纵比，由于在水下目标检测中检测目标的宽度和高度相对较小，导致 CIoU 无法反馈真实情况，可能会以不恰当的方式优化相似性。

因此，在实际的目标检测应用场景当中，由于水下目标检测中会有比较多的重叠目标，而 CIoU 对于边界框重叠较多的情况，会有一定的漏检情况。水下目标存在较多目标物体形状和大小分布不均衡的情况，而 CIoU 损失函数依赖于训练数据的分布，所以 CIoU Loss 在水下目标检测中不具备较好的判断能力和泛化能力。

为解决以上局限性，本研究引入 Inner-Wise-IoU 损失函数。该损失函数在基于动态非单调的聚焦机制的 Wise-IoU 损失函数的基础上进一步利用 Inner-IoU 辅助边框的特性对其进行优化。Inner-Wise-IoU 损失函数的计算中先通过引入权重因子，对不同类别的目标进行不同程度的加权，从

而解决了类别不平衡问题。再引入了交集与并集的比值，从而对不同大小的目标框进行了相对面积加权。这样可以避免小目标对损失函数的影响过大，提升了对小目标的检测效果。对于水下目标检测这种环境复杂，重叠目标多的情况，具备良好的判断能力和泛化能力。

Inner-Wise-IoU 的计算如式(7)所示。真值 (Ground truth (GT)) box 和锚框(anchor)分别记为 B^{gt} 和 B 。GT 框的和 GT 框内部的中心点用 (x_c^{gt}, y_c^{gt}) 表示， (x_c, y_c) 表示锚点和内锚点的中心点。GT 框的宽度和高度分别表示为 ω^{gt} 和 h^{gt} ，锚框的宽度和高度分别表示为 ω 和 h 。变量 $ratio$ 对应于比例因子，通常在值[0.5,1.5]的范围内。

$$\begin{cases} b_l^{gt} = x_c^{gt} - \frac{\omega^{gt} * ratio}{2}, b_r^{gt} = x_c^{gt} + \frac{\omega^{gt} * ratio}{2} \\ b_t^{gt} = y_c^{gt} - \frac{h^{gt} * ratio}{2}, b_b^{gt} = y_c^{gt} + \frac{h^{gt} * ratio}{2} \\ b_l = x_c - \frac{\omega * ratio}{2}, b_r = x_c + \frac{\omega * ratio}{2} \\ b_t = y_c - \frac{h * ratio}{2}, b_b = y_c + \frac{h * ratio}{2} \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} inter = (\min(b_r^{gt}, b_r) - \max(b_l^{gt}, b_l)) * \\ (\min(b_b^{gt}, b_b) - \max(b_t^{gt}, b_t)) \\ union = (\omega^{gt} * h^{gt}) * (ratio)^2 + \\ (\omega * h) * (ratio)^2 - inter \end{cases} \quad (5)$$

$$IoU^{inter} = \frac{inter}{union} \quad (6)$$

$$L_{Inner-Wise-IoU} = L_{WIoUv3} + IoU - IoU^{inner} \quad (7)$$

式中， L_{WIoUv3} 为 Wise-IoU 计算后所得

与传统的 IoU 计算方法考虑预测边界框和整体边界框间的整体重叠区域相比，Inner-Wise-IoU 提供了一种更加精细化和有效的目标检测损失函数。它不仅在目标小和类别不平衡问题上表现出色，而且在复杂环境和重叠目标多的情况下也具备良好的检测能力。

3 实验与分析

3.1 实验配置

3.1.1 实验环境与参数

实验环境为: Windows10; GPU 为 NVIDIA RTX 4060TI 16GB; CPU 为 Intel core i5-12490F; 运行环境为 Python3.8.3、CUDA11.8 和 PyTorch2.0.0。在训练过程中, 使用 SGD 优化器进行模型优化。

3.1.2 数据集

本实验使用的数据集是 2022 年全国水下机器人专业比赛 (URPC2022) 数据集, 该数据集包括四种不同海洋生物的水下光学图像, 这些生物包括海胆、海星、海参和扇贝。根据数据集文件的说明, 删除某些无关样本。处理后的图片被随机划分为训练集和验证集, 比例为 8:2。训练集中有 7108 张图片, 而验证集中包含 1777 张图片。

3.1.3 模型评价指标

本文从模型速度和模型开销两方面出发, 使用以下指标来全面评估模型的性能: 平均精度均值

(mAP)、每秒帧数(FPS)、浮点运算次数(FLOPs)以及参数数量(Params)。mAP 及 FPS 的计算公式如下:

$$mAP = \frac{\sum_{i=1}^C AP_i}{C} \quad (8)$$

其中 C 表示总类别数目, AP_i 表示第 i 类的 AP 值。

$$FPS = \frac{N}{T} \quad (9)$$

其中 N 是测试中处理的图像数, T 是总的处理时间。

FPS 表示模型每秒能够处理的图像数量, 这直接反映了推理速度。FPS 值越高, 模型的推理速度和性能也越好。FLOPs 用于衡量模型的计算复杂度, 而 Params 代表模型的总参数数量。

3.2 实验结果和分析

3.2.1 消融实验

为了验证本研究提出改进方法的效果, 本研究在 URPC2022 数据集上进行了消融实验。

表 1 消融实验结果

Table 1 Ablation experiment results

模型	BiFPN-DCN	C2f-MLCA	Inner-Wise-IoU	mAP/%	FLOPs/GB	Params/MB
模型 1				84.6	28.4	11.1
模型 2	✓			85.3	24.3	7.4
模型 3		✓		85.1	28.4	11.1
模型 4			✓	85.2	28.4	11.1
模型 5	✓	✓		85.6	24.3	7.4
模型 6		✓	✓	85.3	28.4	11.1
模型 7	✓		✓	85.6	24.3	7.4
模型 8	✓	✓	✓	85.8	24.3	7.4

由表 1 实验结果可知, 实验 1 为 YOLOv8s 基线模型实验结果, 实验 2 使用 BiFPN-DCN 模块改进 YOLOv8s, mAP 提升了 0.7%, FLOPs 从 11.1GB 降低到 7.4GB, Params 从 28.4MB 降低到 24.3MB, 综合性能提升明显。实验 3 使用 C2f-MLCA 模块改进 YOLOv8s, 在不提升计算量和参数量的前提下, mAP 提升了 0.5%。实验 4 用 Inner-Wise-IoU 改进原 YOLOv8s 的损失函数, 使 mAP 无损提升了 0.6%。实验 5、6、7 分别将 3 个改进点两两结合得到的实验结果, 实验表明: 3 个改进实验均使 YOLOv8s

基线模型得到正向提升, 且均比单模块改进有所提升。实验 8 在基线模型基础上加入所有改进方法, 相比于基线模型 mAP 提升了 1.2%, 浮点运算次数下降了 33.3%, 参数量下降了 14.4%。实验结果表明: 提出的改进方法有效提升了 YOLOv8s 在水下目标检测中的表现。

3.2.2 与其他颈部网络改进方法的效果对比

由于 BDMW-YOLO 算法中对于颈部网络的改进是针对整个颈部的结构进行的, 本节将选取其他颈部网络改进策略与本文改进进行效果对比。

AFPN(Asymptotic Feature Pyramid Network)通过非相邻层的直接交互来提高多尺度特征的融合效果。HSFPN(High-Level Screening-feature Fusion Pyramid Networks)利用通道注意力(Channel Attention, CA)模块通过利用高级语义特征作为权重,过滤低级特征。实验结果如表2所示。

表2 颈部网络对比实验

Table 2 Neck network comparison experiment

模型	mAP/ %	FLOPs/ GB	Params/ MB
YOLOv8s	84.6	28.4	11.1
YOLOv8s-AFPN	84.2	25.1	8.8
YOLOv8s-HSFPN	84.6	23.9	7.1
YOLOv8s-BiFPN	84.9	25.0	7.3
YOLOv8s-BiFPN-DCN	85.3	24.3	7.4

通过表2可知,应用AFPN、HSFPN两种颈部网络改进无法提升精度,HSFPN仅降低了计算量和参数量。只使用BiFPN颈部网络也能提升精度并降低计算量和参数量,但效果有限。经过使用DCNv2改进BiFPN网络中的C2f模块后,检测效果有一定的提升。本文的颈部网络改进方法在降低了计算量和参数量的同时,mAP提升了0.7%,证明本文算法中对于颈部网络的改进能够很好地适应水下目标检测中实时高精度的检测要求。

3.2.3 不同算法对比实验分析

为验证该研究算法相比当前热门目标检测模型的优越性,将本研究算法BDMW-YOLO与Faster R-CNN、YOLOXs^[17]、YOLOv5s、YOLOv6^[18]、YOLOv7tiny^[19]、YOLOv8s^[20]、YOLOv10s^[21]、YOLOv7-SDBB^[10]、文献^[11]进行对比实验,实验结果如表3所示。

3.3 实验结果和分析

为了直观探究BDMW-YOLO算法的精度和鲁棒性,在URPC2022数据集中选取了3个有代表性的场景,对于不同目标在复杂水下环境条件下的目标检测效果进行对比分析。检测效果对比如图7所示。

其中,第一组图片是目标较少的情况。改进前后的算法都很好地对全部目标进行了检测,但是

从表3可以看出,Faster R-CNN、YOLOv6的检测精度相对较低,Faster R-CNN在处理小目标和高密度目标时表现不佳。在复杂背景下,YOLOv6难以区分目标和背景,导致误检和漏检。与YOLOX相比,BDMW-YOLO的平均检测精度提升了2.2个百分点,FPS增加了178,展现出更高的准确率和更快的速度。与YOLOv5s和YOLOv7tiny二者相比,虽然BDMW-YOLO计算量比二者都大,而参数量和FPS都位于两者之间,而模型检测的准确率远远高于二者。与原模型YOLOv8s相比,本文改进算法在检测速度和检测精度均优于原始网络YOLOv8s。YOLOv10s除了FPS比本文改进算法有优势外,其余性能指标均弱于本文改进算法。YOLOv7-SDBB^[10]算法虽然平均精度比本文算法高0.1%,但计算量和参数量均远高于本文算法,FPS也远小于本文算法,综合性能欠佳。文献^[11]的算法改进有较好的综合性能,但其mAP偏低,无法胜任复杂水下环境中的目标检测。

表3 对比实验结果

Table 3 Comparative experimental results

模型	mAP/ %	FLOPs/ GB	Params/ MB	FPS
Faster R-CNN	81.7	207	41.3	19
YOLOXs	83.6	13.3	9.0	39
YOLOv5s	83.5	23.8	9.1	322
YOLOv6	80.8	11.8	4.2	434
YOLOv7tiny	84.2	13.2	6.0	196
YOLOv8s	84.6	28.4	11.1	207
YOLOv10s	84.9	24.5	8.0	294
YOLOv7-SDBB	85.9	63.4	16.2	101
文献 11	83.1	6.9	1.7	114
BDMW-YOLO	85.8	24.3	7.4	217

BDMW-YOLO检测置信度显著提高,从0.62、0.54提高到了0.84、0.76。第二组图片中,大部分目标被泥沙遮挡,原模型漏检部分目标,而BDMW-YOLO成功检测出被遮挡的目标。第三组图片是目标较多的情况,原模型存在漏检的情况,改进模型则表现较好。总体来看,YOLOv8s算法在复杂环境中存在漏检且置信度不高,而BDMW-YOLO则展现出更高的精度和良好的鲁棒

性。

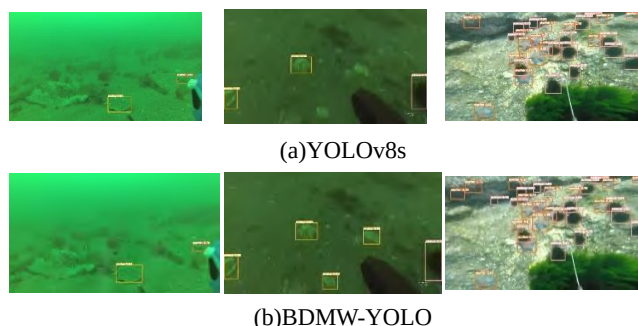


图7 YOLOv8s 与 BDMW-YOLO 检测效果对比图
Fig.7 Comparison of detection effects
between YOLOv8s and BDMW-YOLO

4 结束语

本文提出了一种轻量级水下目标检测算法——BDMW-YOLO, 针对 URPC2022 数据集中目标遮挡和特征提取困难等问题, 提出了 BiFPN-DCN 模块, 增强特征提取的灵活性和准确性, 通过多尺度特征融合提升检测能力。对 C2f 模块引入 MLCA 算法, 使网络增强对通道信息与空间信息的关注。此外, 使用了 Inner-Wise-IoU 损失函数, 模型在处理小目标和遮挡目标时的精度和鲁棒性得到了提升。

实验结果表明, BDMW-YOLO 模型的 mAP 达到了 85.8%, 同时处理速度提升至 217FPS, 参数量和计算量都有一定的降低, 分别为 7.4MB 和 24.3GB。这表明该方法在精度和速度方面表现出明显优势, 实现了水下目标检测算法的优良性能平衡。

BDMW-YOLO 模型从水下目标检测的实际需求出发, 为减轻水下工作人员的作业风险, 减少水下考古的人力成本起到了一定作用。后续需研究更好的改进方案, 以实现更高精度的水下目标检测。

参考文献

- [1] Xu S, Zhang M, Song W, et al. A systematic review and analysis of deep learning-based underwater object detection[J]. Neurocomputing, 2023, 527: 204-232.
- [2] Smale D A, Langlois T J, Kendrick G A, et al. From fronds to fish: the use of indicators for ecological monitoring in marine benthic ecosystems, with case studies from temperate Western Australia[J]. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2011, 21: 311-337.
- [3] Pearson N, Thompson B S. Saving two fish with one wreck: Maximizing synergies in marine biodiversity conservation and underwater cultural heritage protection[J]. Marine Policy, 2023, 152: 105613.
- [4] Girshick R. Fast r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2015: 1440-1448.
- [5] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2016, 39(6): 1137-1149.
- [6] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. Ssd: Single shot multibox detector[C]//Computer Vision-ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part I 14. Springer International Publishing, 2016: 21-37.
- [7] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 779-788.
- [8] Yang H, Liu P, Hu Y Z, et al. Research on underwater object recognition based on YOLOv3[J]. Microsystem Technologies, 2021, 27(4): 1837-1844.
- [9] 陶洋, 钟邦乾, 赵文博, 等. 融合显示视觉中心与注意力机制的水下目标检测算法[J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(12): 441-450.
- [10] 梁秀满, 李然, 于海峰, 等. 改进 YOLOv7 的水下目标检测算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(06): 89-99.
- [11] 梁秀满, 赵佳阳, 于海峰. 基于 YOLOv8 的轻量化水下目标检测算法[J]. 红外技术, 2024, 46(09): 1015-1024.
- [12] Tan M, Pang R, Le Q V. Efficientdet: Scalable and efficient object detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 10781-10790.
- [13] Zhu X, Hu H, Lin S, et al. Deformable convnets v2: More deformable, better results[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 9308-9316.
- [14] Zhang H, Xu C, Zhang S. Inner-IoU: more effective intersection over union loss with auxiliary bounding box[J]. arXiv preprint arXiv:2311.02877, 2023.
- [15] Tong Z, Chen Y, Xu Z, et al. Wise-IoU: bounding box regression loss with dynamic focusing mechanism[J]. arXiv preprint arXiv:2301.10051, 2023.
- [16] Wan D, Lu R, Shen S, et al. Mixed local channel attention for object detection[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 123: 106442.

-
- [17] Ge Z. YOLOx: Exceeding yolo series in 2021[J]. arXiv preprint arXiv:2107.08430, 2021.
- [18] Li C, Li L, Jiang H, et al. YOLOv6: A single-stage object detection framework for industrial applications[J]. arXiv preprint arXiv:2209.02976, 2022.
- [19] Wang C Y, Bochkovskiy A, Liao H Y M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2023: 7464-7475.
- [20] Varghese R, Sambath M. YOLOv8: A Novel Object Detection Algorithm with Enhanced Performance and Robustness[C]//2024 International Conference on Advances in Data Engineering and Intelligent Computing Systems (ADICS). IEEE, 2024: 1-6.
- [21] Wang A, Chen H, Liu L, et al. YOLOv10: Real-time end-to-end object detection[J]. arXiv preprint arXiv:2405.14458, 2024.